Poznámka pro učitele. *Nácvik pravidel $a^p a^q = a^{p+q}$ a $(a^p)^q = a^{pq}$. Orientačně 6 min připomenutí, 12 min převody základů, 12 min obtížnější rovnice, 10 min samostatná práce, 5 min shrnutí.*

Nejdřív sjednotit základy

Čísla $4, 8, 16, 32$ jsou mocniny dvojky a $9, 27, 81$ mocniny trojky. Proto rovnice $4^x = 8$ není vhodná pro přímé porovnání exponentů, dokud nepřepíšeme obě strany do stejného základu: $(2^2)^x = 2^3$.

Věta - Pravidla pro mocniny

Pro $a > 0$ a reálná p, q platí $(a^p)^q = a^{pq}$, $a^p a^q = a^{p+q}$ a $\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$. Mocniny s různými základy lze porovnat podle exponentů teprve po sjednocení na stejný základ $a \neq 1$.

Příklad 1

Vyřeš $9^{x-1} = 27$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (3^2)^{x-1} &= 3^3 \\ 3^{2x-2} &= 3^3 \\ 2x - 2 &= 3 \\ x &= \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

$K = \{\frac{5}{2}\}$.

Příklad 2

Vyřeš $8^{x+1} = 4^{2x-1}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (2^3)^{x+1} &= (2^2)^{2x-1} \\ 2^{3x+3} &= 2^{4x-2} \\ 3x + 3 &= 4x - 2 \\ x &= 5. \end{aligned}$$

Zkouška v exponentu: vlevo $3 \cdot 6 = 18$, vpravo $2 \cdot 9 = 18$; obě strany jsou 2^{18}.

Příklad 3

Vyřeš $\left(\frac{1}{4}\right)^{x-1} = 8$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (2^{-2})^{x-1} &= 2^3 \\ 2^{-2x+2} &= 2^3 \\ -2x + 2 &= 3 \\ x &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$K = \{-\frac{1}{2}\}$.

Příklad 4

Vyřeš rovnici

$$\frac{16^{x-1} \cdot 8^{x+1}}{2^x} = 4^{2x+1}.$$

Nejdříve vše převeď na základ 2 a přehledně sluč exponenty.

Řešení:

$$\begin{aligned}\frac{2^{4x-4}\cdot 2^{3x+3}}{2^x} &= 2^{4x+2},\\ 2^{4x-4+3x+3-x} &= 2^{4x+2},\\ 6x-1 &= 4x+2,\\ 2x &= 3,\\ x &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

$K = \left\{\frac{3}{2}\right\}$.

Poznámka pro učitele. *Nezaměňuj 2^{x+2} za $2^x + 2^2$. U převodu základu vždy nejdříve přepiš základ i exponent do závorky, například $(2^3)^{x-1}$.*

Samostatná práce 1

a) $25^{x-1} = 125$.
b) $16^x = 8^{x+2}$.
c) $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 27$.
d) $8^{x+1} = 4^{2x-1}$.
e) $27^{x-2} = 9^{x+1}$.
f) $\left(\frac{1}{4}\right)^{x-1} = 2^{x+2}$.
g) $2^{x+2}\cdot 4^{x-1} = 32$.
h) $\frac{9^{x+1}}{3^{x-1}} = 81$.

Řešení:
a) $5^{2x-2} = 5^3$, tedy $x = \frac{5}{2}$.
b) $2^{4x} = 2^{3x+6}$, tedy $x = 6$.
c) $3^{-2x} = 3^3$, tedy $x = -\frac{3}{2}$.
d) $2^{3x+3} = 2^{4x-2}$, tedy $x = 5$.
e) $3^{3x-6} = 3^{2x+2}$, tedy $x = 8$.
f) $2^{-2x+2} = 2^{x+2}$, tedy $x = 0$.
g) $2^{3x} = 2^5$, tedy $x = \frac{5}{3}$.
h) $3^{2x+2-(x-1)} = 3^{x+3} = 3^4$, tedy $x = 1$.

Rozšíření 1

Vyřeš $2^{x+2}\cdot 4^{x-1} = 32$.

Řešení: $2^{x+2}\cdot 2^{2x-2} = 2^{3x} = 2^5$, tedy $3x = 5$ a $x = \frac{5}{3}$.

Domácí úkol

a) Vyřeš $27^x = 9^{x+1}$.

b) Vyřeš $\left(\frac{1}{8}\right)^x = 4^{x-1}$.

c) Vyřeš $8^{x-2} = 16^{x+1}$.

d) Vyřeš $\frac{25^{x+1}}{5^{x-1}} = 125$.

e) Vyřeš $\frac{2^{x+3}\cdot 4^{x-1}}{8^x} = 16$.

f) Proč nelze v rovnici $2^x = 3^x$ hned porovnat exponenty?

g) Vysvětli význam závorek při převodu $8^{x-1} = (2^3)^{x-1}$.

h) Rozhodni, zda je $9^x = 3^{2x}$ rovnicí s jediným kořenem.

i) Načrtni graf základní funkce $y = 3^x$; vyznač čtyři body a asymptotu.

j) Před kreslením uprav $y = \frac{2^{x+3}}{4} - 2$ na tvar se zřejmým posunem a sestroj jeho graf.

Řešení:

a) $3^{3x} = 3^{2x+2}$, tedy $x = 2$.

b) $2^{-3x} = 2^{2x-2}$, tedy $x = \frac{2}{5}$.

c) $2^{3x-6} = 2^{4x+4}$, tedy $x = -10$.

d) $5^{2x+2-(x-1)} = 5^{x+3} = 5^3$, tedy $x = 0$.

e) $2^{x+3+2x-2-3x} = 2^1 = 2$, nikoli 16; tedy $K = \varnothing$.

f) Základy jsou různé; nejprve musí být společný základ nebo jiný vhodný postup.

g) Mocnění mocniny dává $2^{3(x-1)} = 2^{3x-3}$, ne 2^{3x-1}.

h) Ne: jde o identitu, protože $9^x = (3^2)^x = 3^{2x}$ pro všechna x.

i) Body $[-1;\frac{1}{3}]$, $[0;1]$, $[1;3]$, $[2;9]$; asymptota $y = 0$.

j) $y = 2^{x+1} - 2$, takže posun o 1 doleva a o 2 dolů; asymptota $y = -2$. Body například $[-1;-1]$, $[0;0]$, $[1;2]$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol zhruba 20–30 minut: pět rovnic, tři otázky a dva grafy. U grafů žáci použijí dostatečně široké osy, podobně jako v hodině 13.*